PLANEJAMENTO LÓGICO — BOOKSHELF

Bootcamp II — Desafio Cumulativo, Fase 1 (Entrega Inicial)

1. Apresentação e Entendimento do Problema

1.1 Identificação

Nome completo	Arthur Santos de Sousa
Curso	Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Polo/Turma	Asa Norte - 2º semestre de 2026
E-mail institucional	arthur.ss@sempreceub.com
Projeto	BookShelf — Gerenciador de Leituras

1.2 O problema a ser resolvido

É muito comum manter o hábito da leitura, mas acabar perdendo a dimensão de quantos livros foram lidos no ano, em qual página de determinada leitura parou ou qual a nota dada a um livro concluído. Muitas pessoas anotam essas informações em cadernos, no bloco de notas do celular ou em aplicativos excessivamente complexos. A falta de centralização simples faz com que metas de leitura fiquem esquecidas e o progresso individual se perca.

É esse o problema que o BookShelf se propõe a resolver: oferecer um ambiente centralizado, prático e leve para acompanhar livros cadastrados, páginas lidas, status de leitura e avaliações.

1.3 A solução proposta — BookShelf

O BookShelf será um sistema de linha de comando (CLI), implementado em Python na próxima fase do projeto, focado no gerenciamento pessoal de leituras. A ferramenta prioriza o essencial: permitir cadastrar livros, atualizar o progresso de páginas, mudar o status de leitura e classificar obras já lidas.

As principais ações previstas para o sistema são:

- **Cadastrar um novo livro:** informando título, autor, total de páginas e status inicial (Quero Ler, Lendo ou Lido).
- **Visualizar a estante virtual:** listando todos os livros com seus respectivos progressos e estatísticas.
- **Atualizar o progresso de leitura:** informando a quantidade de páginas atualmente lidas e calculando a porcentagem concluída.

- **Avaliar e concluir livros:** atribuindo notas (1 a 5 estrelas) após a finalização da leitura.
- **Editar ou excluir registros:** gerenciando os livros da estante conforme necessário.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

2.1 Entradas de dados

Para o correto funcionamento do sistema, o usuário fornecerá as seguintes informações:

- **Título do livro —** nome que identifica a obra.
- **Autor —** nome do autor ou autora do livro.
- **Total de páginas —** quantidade total de páginas da publicação.
- **Páginas lidas —** quantidade de páginas já concluídas até o momento.
- **Status da leitura —** estado atual do livro (Quero Ler, Lendo ou Lido).
- **Nota/Avaliação —** classificação de 1 a 5 estrelas (opcional/aplicável para livros concluídos).

2.2 Saídas de dados

Em resposta, o sistema devolverá ao usuário:

- Confirmação visual do cadastro do livro.
- Lista detalhada da estante, exibindo título, autor, percentual de leitura, status e avaliação.
- Aviso informativo quando a estante estiver vazia.
- Cálculo automático do percentual de progresso ((páginas lidas / total) × 100).
- Mensagem de confirmação para edições, atualizações de progresso e remoções.

2.3 Regras do sistema

Para manter a integridade dos dados, o sistema respeitará as seguintes regras de negócio:

- Não é permitido cadastrar um livro sem Título e Total de Páginas.
- O Total de Páginas deve ser um número inteiro estritamente maior que zero.
- A quantidade de Páginas Lidas não pode ser negativa nem superior ao Total de Páginas do livro.
- Ao atingir 100% das páginas lidas, o status do livro deve ser alterado automaticamente para 'Lido'.
- O Status só pode assumir os valores válidos: Quero Ler, Lendo ou Lido.
- A Nota deve ser um valor inteiro compondo uma escala de 1 a 5.

3. Receita Lógica do Sistema

3.1 Cadastro de livro

3.1.1 Iniciar o sistema e selecionar no menu principal a opção de cadastrar livro.

3.1.2 Pedir ao usuário o título do livro. Se estiver em branco, exibir alerta e solicitar novamente.

3.1.3 Pedir o nome do autor do livro.

3.1.4 Pedir o total de páginas e validar se o valor é maior que zero.

3.1.5 Pedir o status inicial (Quero Ler, Lendo ou Lido).

3.1.6 Se o status for 'Lendo', solicitar a quantidade atual de páginas lidas.

3.1.7 Se o status for 'Lido', definir páginas lidas igual ao total de páginas e solicitar uma nota (1 a 5).

3.1.8 Salvar os dados do livro na estrutura da estante e exibir mensagem de confirmação.

3.2 Visualização da estante

3.2.1 Selecionar a opção de listar livros na tela principal.

3.2.2 Verificar se existem livros cadastrados na estante.

3.2.3 Se a estante estiver vazia, exibir aviso e retornar ao menu.

3.2.4 Se houver registros, percorrer a lista exibindo: Título, Autor, Status, Páginas Lidas/Total, Percentual Concluído e Nota.

3.2.5 Retornar ao menu principal.

3.3 Atualização de progresso

3.3.1 Selecionar a opção de atualizar leitura.

3.3.2 Exibir a lista de livros disponíveis para seleção.

3.3.3 Solicitar ao usuário a nova quantidade de páginas lidas.

3.3.4 Validar se a quantidade informada não excede o total de páginas.

3.3.5 Se as páginas lidas atingirem o total, alterar o status para 'Lido' e solicitar uma nota de avaliação.

3.3.6 Confirmar a alteração no sistema e retornar ao menu.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

4.1 Estrutura planejada do repositório

Para a Fase 2 do projeto, o repositório no GitHub será estruturado da seguinte forma:

```
bookshelf-projeto/
├── README.md
├── .gitignore
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf
└── src/
    └── main.py
```

Arquivo / Pasta	Função

README.md	Apresentação do projeto: objetivo, funcionalidades e instruções de execução.
.gitignore	Lista de arquivos e pastas ignorados pelo controle de versão.
docs/	Pasta destinada à documentação do projeto.
planejamento_logico.pdf	Documento do planejamento lógico em formato PDF (Fase 1).
src/main.py	Pasta e arquivo principal contendo a implementação em Python do BookShelf.

4.2 O que espero aprender sobre Git e GitHub na próxima fase

O foco nesta fase será a consolidação prática do fluxo de trabalho (workflow) com versionamento de código, visando o alinhamento com os padrões do mercado: Commits Atômicos e Semânticos: Prática de alterações granulares com mensagens claras para otimizar a rastreabilidade e a depuração do código (debugging). Gestão de Repositórios: Domínio da inicialização (git init), vinculação de remotos e rotinas de sincronização (push, pull, fetch). Branching e Conflitos: Criação e navegação entre branches, além do gerenciamento e resolução manual de conflitos de merge.

5. Link da Apresentação em Vídeo

Link do vídeo (YouTube): https://youtu.be/m_TqekHCERQ

BookShelf — Planejamento Lógico | Arthur Santos de Sousa